

# ERP — مخزن مديرية التربية — ولاية البيض

ERP\_Academie\_v9 | Excel 2010 Compatible | VLOOKUP + SUMP

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| المؤسسة    | مديرية التربية لولاية البيض     |
| المصلحة    | مصلحة الإدارة والوسائل العامة   |
| المسؤول    | ماحي كمال عبد الغني — TAG1801   |
| الموظرة    | دهيني ميمونة (مصلحة الميزانية)  |
| فترة الرصد | 38 يوم عمل (01/02 – 09/03/2026) |
| الإصدار    | v9   avril 2026 [build v10]     |

## مؤشرات الأداء الرئيسية (تُحسب آلياً من MOUVEMENTS)

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| إجمالي قيمة المخزون (دج)    | 76,870 DA |
| مواد في حالة RUPTURE        | 1         |
| مواد تحتاج طلبية عاجلة      | 11        |
| مواد في حالة تنبيه ~ ALERTE | 0         |

## WORKFLOW — Raccourcis VBA (ALT+F11 → Macros → Exécuter)

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ① AjouterMouvement      | Lance le formulaire de saisie (UserForm frmDataEntry)         |
| ② VerifierAlertes       | Affiche une MsgBox avec tous les articles en alerte ou rup    |
| ③ RafraichirTableauBord | Force le recalcul + navigue vers le Tableau de Bord           |
| ④ GenererBonReception   | Exporte le dernier bon de réception en PDF horodaté           |
| ⑤ GenererBonSortie      | Exporte le dernier bon de sortie (وصل الخروج) en PDF horodaté |
| ⑥ GenererDA             | Crée et exporte une Demande d'Achat (طلب الشراء) vierg        |
| ⑦ GenererBC             | Crée et exporte un Bon de Commande (أمر الشراء) en PDF        |

### مسار حفظ ملفات PDF

مخرجات (Output)

/ PDF\_SORTIES / [مجلد الملف]

مدخلات (Input/Scan)

/ PDF\_ENTREES / [مجلد الملف]

انشئ هذين المجلدين بجوار ملف ERP مبدئياً

|                      |
|----------------------|
| Wilson: ART-001 مرجع |
| 12 مادة              |
| دخول + خروج          |
| تنبيه فوري           |

Actualiser le Tableau de Bord

|           |
|-----------|
| ter)      |
|           |
| ature     |
|           |
|           |
| odaté     |
| je en PDF |
| :         |

BS + BC + DA  
وثنائق الموردین الممسوحة + BR

| Code Article | Désignation (FR)                  | التسمية (AR)       | Unité   |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|---------|
| ART-001      | Rame papier A4 80g/m <sup>2</sup> | رزمة ورق A4 80 غ   | Rame    |
| ART-002      | Toner imprimante G030 (noir)      | G030 حبر طابعة     | Unité   |
| ART-003      | Rame papier A3 80g/m <sup>2</sup> | رزمة ورق A3 80 غ   | Rame    |
| ART-004      | Boîte archives carton             | علبة الأرشيف       | Unité   |
| ART-005      | Agrafeuse de bureau               | دباسة مكتبية       | Unité   |
| ART-006      | Stylos bille boîte/50             | أقلام حبر جاف      | Boîte   |
| ART-007      | Registre grand format 5m          | سجل 5م             | Unité   |
| ART-008      | Encre tampon                      | حبر الختم          | Unité   |
| ART-009      | Sous-chemise carton               | ملف (sous-chemise) | Unité   |
| ART-010      | Chemise cartonnée                 | ملف (Chemise)      | Unité   |
| ART-011      | Rouleau papier fax                | بكرة الفاكس        | Rouleau |
| ART-012      | Marqueur permanent noir           | قلم تحديد أسود     | Unité   |

📌 Classe A = forte valeur (contrôle mensuel) | Classe B = intermédiaire (trimestriel) | Classe C = cc

## CATALOGUE DES ARTICLES — مديرية التربية — البيض [v8.1 | 12 articles | Catég

| Cl. ABC | Stock Min | Stock Max | Prix Unit. (DA) | Fournisseur      | Emplacement |
|---------|-----------|-----------|-----------------|------------------|-------------|
| A       | 400       | 1,500     | 400 DA          | ENAP Alger       | Rayon A-E1  |
| B       | 3         | 15        | 3,000 DA        | Bureautique Oran | Rayon B-E2  |
| B       | 30        | 150       | 600 DA          | ENAP Alger       | Rayon A-E3  |
| C       | 20        | 200       | 150 DA          | Bureau Plus      | Rayon C-E1  |
| C       | 2         | 10        | 800 DA          | Bureau Plus      | Rayon C-E1  |
| C       | 5         | 30        | 30 DA           | ENAP Alger       | Rayon A-E1  |
| C       | 2         | 10        | 300 DA          | ENAP Alger       | Rayon A-E2  |
| C       | 2         | 10        | 200 DA          | Bureau Plus      | Rayon C-E2  |
| C       | 10        | 100       | 50 DA           | ENAP Alger       | Rayon A-E1  |
| C       | 5         | 50        | 80 DA           | ENAP Alger       | Rayon A-E1  |
| C       | 1         | 5         | 400 DA          | Bureautique Oran | Rayon B-E3  |
| C       | 5         | 30        | 50 DA           | ENAP Alger       | Rayon A-E1  |

ourant (semestriel) | Colonne Alias = noms alternatifs pour référence — NE PAS utiliser pour saisie

| [Categorie + Alias]                    |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Catégorie principale                   | Sous-catégorie            |
| Fournitures Bureau / لوازم مكتبية      | Papier / ورق الطباعة      |
| IT / مستهلكات إعلام آلي / Consommables | Toner & Encre / حبر وتونر |
| Fournitures Bureau / لوازم مكتبية      | Papier / ورق الطباعة      |
| Archivage / أرشيف وتخزين               | Boîtes / علب وملفات       |
| Matériel Bureau / أدوات مكتبية         | Agrafage / تدبيس وربط     |
| Écriture / أدوات الكتابة               | Stylos / أقلام            |
| Registres / سجلات إدارية               | Cahiers / دفاتر وسجلات    |
| Matériel Bureau / أدوات مكتبية         | Tampon / ختم وطباعة       |
| Archivage / أرشيف وتخزين               | Boîtes / علب وملفات       |
| Archivage / أرشيف وتخزين               | Boîtes / علب وملفات       |
| IT / مستهلكات إعلام آلي / Consommables | Fax / فاكس وطابعة         |
| Écriture / أدوات الكتابة               | Stylos / أقلام            |

| Alias / Noms alternatifs (pour référence uniquement)  |
|-------------------------------------------------------|
| Rame A4   papier blanc   ورق مكتبي   white paper      |
| Toner HP   حبر ليزر   Toner 6030   cartouche laser    |
| Rame A3   papier A3   ورق كبير                        |
| boîte archive   علبة أرشيف   carton classement        |
| agrafeuse   stapler   دباسة كبيرة                     |
| stylo bille   bic   قلم جاف   pen                     |
| registre 5m   grand registre   سجل إداري              |
| encre tampon   pad ink   حبر الختم الرسمي             |
| sous-chemise   ملف أصفر   ملف كرتوني   chemise carton |
| chemise   ملف   ملف عادي A4   folder                  |
| rouleau fax   papier fax   بكرة الفاكس الحراري        |
| marqueur   feutre   قلم ماجيك   marker permanent      |

| CATALOGUE DES FOURNISSEURS — |                  |                                        |         |
|------------------------------|------------------|----------------------------------------|---------|
| Code                         | Nom abrégé       | Raison sociale                         | Wilaya  |
| F-001                        | ENAP Alger       | Entreprise Nat. des Arts et Papeteries | Alger   |
| F-002                        | Bureautique Oran | Fournisseur bureautique multi-services | Oran    |
| F-003                        | Bureau Plus      | Articles de bureau et consommables     | Mascara |

## Évaluation pondérée (note /10)

| Téléphone    | Classe | Délai (j) | Note /100 | Spécialité                         |
|--------------|--------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 021-XX-XX-XX | A      | 8         | 95        | Articles papeterie, impression     |
| 041-XX-XX-XX | A      | 5         | 90        | Consommables informatiques, toners |
| 045-XX-XX-XX | B      | 7         | 80        | Matériel de bureau, classement     |



## ترميز | مديرية التربية — ولاية البيض — CONVENTIONS

ت المعتمدة في النظام لضمان الاتساق بين جميع الوثائق والمستخدمين. | لا تُعدّل هذه الأرقام بعد البدء بالاستخدام الفعلي.

### أولاً — ترقيم الوثائق الإدارية

القاعدة العامة: رمز الوثيقة — السنة — الرقم التسلسلي

|     |               |             |                        |
|-----|---------------|-------------|------------------------|
| DA  | DA-SSSS-NNN   | DA-2026-001 | قاعدة ثابتة / Format : |
| BC  | BC-SSSS-NNN   | BC-2026-007 | قاعدة ثابتة / Format : |
| BR  | BR-SSSS-NNN   | BR-2026-003 | قاعدة ثابتة / Format : |
| BS  | BS-SSSS-NNN   | BS-2026-012 | قاعدة ثابتة / Format : |
| Cor | BC-2026-007-C | —           | قاعدة ثابتة / Format : |

### ثانياً — ترميز المواد (Code Article)

|     |         |         |                        |
|-----|---------|---------|------------------------|
| ART | ART-NNN | ART-001 | قاعدة ثابتة / Format : |
| INC | INC-01  | INC-01  | قاعدة ثابتة / Format : |

### ثالثاً — هرمية الفئات (Catégories)

|   |                    |                          |              |
|---|--------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | لوازم مكتبية       | Fournitures Bureau       | ورق الطباعة  |
| 2 | مستهلكات إعلام آلي | Consommables IT          | حبر وتونر    |
| 3 | أرشيف وتخزين       | Archivage & Classement   | علب وملفات   |
| 4 | أدوات مكتبية       | Matériel Bureau          | تدبيس وربط   |
| 5 | أدوات الكتابة      | Écriture & Dessin        | أقلام        |
| 6 | سجلات إدارية       | Registres Administratifs | دفاتر وسجلات |

### رابعاً — قواعد التسمية الرسمية (قاعدة ذهبية)

|   |                                                                                                     |                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ★ | التسمية الرسمية (FR): مُحددة، معيارية، تشمل المواصفة التقنية                                        | ن: "ورق أبيض" أو "Rame A4"    |
| ★ | التسمية الرسمية (AR): تُكتب مرة واحدة فقط في ورقة ARTICLES — لا يُكتب الاسم يدوياً في أي وثيقة أخرى | ي: ب VLOOKUP من رمز المادة    |
| ★ | الأسماء البديلة (Alias): تُوثق في العمود 13 من ARTICLES للاسترشاد — لا تُستخدم للإدخال              | ك: تبي — كلها خاطئة للإدخال   |
| ★ | الوحدة: تُحدد مرة واحدة في ARTICLES — رزمة / وحدة / علبة / رولو — لا تخطط بين رزمة وقطعة            | و: رقة) وليس "ورقة" أو "حزمة" |

قواعد التسمية وال

هذه الورقة تُوثّق الاصطلاحات

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طلب الاحتياج الداخلي — يصدر عن المصلحة الطالبة قبل أي عملية شراء.                              |
| SSSS=السنة. NNN=رقم متسلسل يبدأ من 001 كل سنة.                                                 |
| أمر الشراء — يصدر عن المديرية للمورد بعد اعتماد DA. يُحال دائماً لرقم DA في الخانة المخصصة.    |
| وصل الاستلام — يُحرّر عند وصول البضاعة من المورد. يُحال لرقم BC المقابل. يُحفظ في ملف اللوازم. |
| وصل الخروج/الصرف — يُحرّر عند تسليم المواد للمصلحة الطالبة. يُحال لرقم DA عند الإمكان.         |
| إضافة حرف (C (Complément) لأوامر الشراء التكميلية لنفس الطلبية — نادر الاستخدام.               |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كل مادة تأخذ رمزاً فريداً لا يتغير أبداً بعد تسجيلها في النظام. NNN يبدأ من 001 ويزيد بـ 1 لكل مادة جديدة. لا تُعيد استخدام رمز مادة محذوفة. |
| للمواد غير المعرفة أو التي لم تُصنّف بعد. تُعالج قبل أي عملية إدخال رسمية.                                                                   |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| ورق — أقلام — ملفات — دفاتر — سجلات إدارية |
| تونر الطابعة — خراطيش الحبر — بكرات الفاكس |
| علب الأرشفة — الملفات الكرتونية — ملفات A4 |
| الدباسة — دبائيس — مشابك — ختم ومساحة      |
| قلم جاف — قلم تحديد — قلم ماجيك — ممحاة    |
| سجل 5م — دفتر كبير — دفتر حضور             |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| مثال صحيح: "Rame papier A4 80g/m²"   خاطئ:              |
| الاسم يُجلب تلقائياً                                    |
| مثال: "Rame A4   papier blanc" alias: ART-001 →   ورق م |
| مثال: ART-001 وحدته Rame (رزمة 500                      |

# REGISTRE DES MOUVEMENTS — ENTRÉES / SORTIES

| Date          | Code Article | Désignation (auto)                | Type IN/OUT | Quantité | Prix Unit. (DA) [AUTO-VLOOKUP] |
|---------------|--------------|-----------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|
| 31/12/2025    | ART-001      | Rame papier A4 80g/m <sup>2</sup> | IN          | 405      | 400                            |
| 08/01/2026    | ART-001      | Rame papier A4 80g/m <sup>2</sup> | OUT         | 75       | 400                            |
| 15/01/2026    | ART-001      | Rame papier A4 80g/m <sup>2</sup> | OUT         | 55       | 400                            |
| 28/01/2026    | ART-001      | Rame papier A4 80g/m <sup>2</sup> | OUT         | 40       | 400                            |
| 01/02/2026    | ART-002      | Toner imprimante G030 (noir)      | IN          | 5        | 3,000                          |
| 01/02/2026    | ART-003      | Rame papier A3 80g/m <sup>2</sup> | IN          | 100      | 600                            |
| 01/02/2026    | ART-004      | Boîte archives carton             | IN          | 240      | 150                            |
| 01/02/2026    | ART-005      | Agrafeuse de bureau               | IN          | 4        | 800                            |
| 01/02/2026    | ART-006      | Stylos bille boîte/50             | IN          | 50       | 30                             |
| 01/02/2026    | ART-007      | Registre grand format 5m          | IN          | 3        | 300                            |
| 01/02/2026    | ART-008      | Encre tampon                      | IN          | 5        | 200                            |
| 01/02/2026    | ART-009      | Sous-chemise carton               | IN          | 48       | 50                             |
| 01/02/2026    | ART-010      | Chemise cartonnée                 | IN          | 24       | 80                             |
| 01/02/2026    | ART-011      | Rouleau papier fax                | IN          | 2        | 400                            |
| 01/02/2026    | ART-012      | Marqueur permanent noir           | IN          | 16       | 50                             |
| 05/02/2026    | ART-002      | Toner imprimante G030 (noir)      | OUT         | 2        | 3,000                          |
| 10/02/2026    | ART-001      | Rame papier A4 80g/m <sup>2</sup> | OUT         | 35       | 400                            |
| 15/02/2026    | ART-003      | Rame papier A3 80g/m <sup>2</sup> | OUT         | 60       | 600                            |
| 15/02/2026    | ART-006      | Stylos bille boîte/50             | OUT         | 20       | 30                             |
| 20/02/2026    | ART-002      | Toner imprimante G030 (noir)      | OUT         | 3        | 3,000                          |
| 20/02/2026    | ART-004      | Boîte archives carton             | OUT         | 50       | 150                            |
| 20/02/2026    | ART-010      | Chemise cartonnée                 | OUT         | 10       | 80                             |
| 28/02/2026    | ART-001      | Rame papier A4 80g/m <sup>2</sup> | OUT         | 20       | 400                            |
| 01/03/2026    | ART-005      | Agrafeuse de bureau               | OUT         | 2        | 800                            |
| 05/03/2026    | ART-003      | Rame papier A3 80g/m <sup>2</sup> | OUT         | 38       | 600                            |
| 05/03/2026    | ART-001      | Rame papier A4 80g/m <sup>2</sup> | OUT         | 70       | 400                            |
| 08/03/2026    | ART-009      | Sous-chemise carton               | OUT         | 25       | 50                             |
| 09/03/2026    | ART-001      | Rame papier A4 80g/m <sup>2</sup> | OUT         | 10       | 400                            |
| 09/03/2026    | ART-009      | Sous-chemise carton               | OUT         | 22       | 50                             |
| TEST-ZERO-BUG |              |                                   |             | 0        |                                |

IES [v7 | OPT-01 range 500 | OPT-02 MAX(1,...) CMUP | FIX-01 no prefix]

| Valeur (DA) | Réf. Doc  | Prix Cat.<br>(VLOOKUP col I) | Stock Net<br>(IN-OUT col J) | Valeur IN<br>Cumulée (K) | CMUP Exact<br>(L=K÷MAX(1,ΣIN))<br>[OPT-02] |
|-------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| 162,000     | SI-2025   | 400                          | 405                         | 162,000                  | 400.00                                     |
| 30,000      | BS-J1-001 | 400                          | 330                         | 162,000                  | 400.00                                     |
| 22,000      | BS-J1-002 | 400                          | 275                         | 162,000                  | 400.00                                     |
| 16,000      | BS-J1-003 | 400                          | 235                         | 162,000                  | 400.00                                     |
| 15,000      | BR-001    | 3,000                        | 5                           | 15,000                   | 3,000.00                                   |
| 60,000      | BR-001    | 600                          | 100                         | 60,000                   | 600.00                                     |
| 36,000      | SI-001    | 150                          | 240                         | 36,000                   | 150.00                                     |
| 3,200       | SI-001    | 800                          | 4                           | 3,200                    | 800.00                                     |
| 1,500       | SI-001    | 30                           | 50                          | 1,500                    | 30.00                                      |
| 900         | SI-001    | 300                          | 3                           | 900                      | 300.00                                     |
| 1,000       | SI-001    | 200                          | 5                           | 1,000                    | 200.00                                     |
| 2,400       | SI-001    | 50                           | 48                          | 2,400                    | 50.00                                      |
| 1,920       | SI-001    | 80                           | 24                          | 1,920                    | 80.00                                      |
| 800         | SI-001    | 400                          | 2                           | 800                      | 400.00                                     |
| 800         | SI-001    | 50                           | 16                          | 800                      | 50.00                                      |
| 6,000       | BS-F1-001 | 3,000                        | 3                           | 15,000                   | 3,000.00                                   |
| 14,000      | BS-F1-002 | 400                          | 200                         | 162,000                  | 400.00                                     |
| 36,000      | BS-F1-003 | 600                          | 40                          | 60,000                   | 600.00                                     |
| 600         | BS-F1-004 | 30                           | 30                          | 1,500                    | 30.00                                      |
| 9,000       | BS-F1-005 | 3,000                        | 0                           | 15,000                   | 3,000.00                                   |
| 7,500       | BS-F1-006 | 150                          | 190                         | 36,000                   | 150.00                                     |
| 800         | BS-F1-007 | 80                           | 14                          | 1,920                    | 80.00                                      |
| 8,000       | BS-F2-001 | 400                          | 180                         | 162,000                  | 400.00                                     |
| 1,600       | BS-M1-001 | 800                          | 2                           | 3,200                    | 800.00                                     |
| 22,800      | BS-M1-002 | 600                          | 2                           | 60,000                   | 600.00                                     |
| 28,000      | BS-M1-003 | 400                          | 110                         | 162,000                  | 400.00                                     |
| 1,250       | BS-M1-004 | 50                           | 23                          | 2,400                    | 50.00                                      |
| 4,000       | BS-M1-005 | 400                          | 100                         | 162,000                  | 400.00                                     |
| 1,100       | BS-M1-006 | 50                           | 1                           | 2,400                    | 50.00                                      |

15,000

| Notes                       |
|-----------------------------|
| رصيد افتتاحي 31/12/2025     |
| مصلحة الرواتب + المستخدمين  |
| مصلحة الموظفين + الامتحانات |
| عدة مصالح — نهاية يناير     |
| وصل استلام — Toner G030     |
| وصل استلام — رزمة ورق A3    |
| رصيد افتتاحي فيفري          |
| رصيد افتتاحي فيفري          |
| رصيد افتتاحي فيفري          |
| رصيد افتتاحي فيفري          |
| رصيد افتتاحي فيفري          |
| رصيد افتتاحي فيفري          |
| رصيد افتتاحي فيفري          |
| رصيد افتتاحي فيفري          |
| رصيد افتتاحي فيفري          |
| مصلحة الطباعة               |
| مصلحة الرواتب والطبع        |
| مصلحة الدراسات              |
| عدة مكاتب                   |
| !! نفاذ مؤكد 0 → G030 وحدة  |
| مصلحة الأرشيف               |
| عدة مكاتب                   |
| طباعة نتائج الامتحانات      |
| مكتب الإدارة                |
| !! رصيد حرج 2 → A3 رزمة     |
| أمانة المدير + عدة مصالح    |
| مصلحة الموظفين              |
| رصيد أخير مُؤتق = 130       |
| !! رصيد حرج → 1 وحدة        |

TABLEAU DE BORD — ÉTAT DU STOCK + STATUTS

SECTION 1 — ÉTAT DU STOCK EN TEM

| Code    | Désignation                  | ABC | Total IN | Total OUT | STOCK ACTUEL |
|---------|------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|
| ART-001 | Rame papier A4 80g/m²        | A   | 405      | 305       | 100          |
| ART-002 | Toner imprimante G030 (noir) | B   | 5        | 5         | 0            |
| ART-003 | Rame papier A3 80g/m²        | B   | 100      | 98        | 2            |
| ART-004 | Boîte archives carton        | C   | 240      | 50        | 190          |
| ART-005 | Agrafeuse de bureau          | C   | 4        | 2         | 2            |
| ART-006 | Stylos bille boîte/50        | C   | 50       | 20        | 30           |
| ART-007 | Registre grand format 5m     | C   | 3        | 0         | 3            |
| ART-008 | Encre tampon                 | C   | 5        | 0         | 5            |
| ART-009 | Sous-chemise carton          | C   | 48       | 47        | 1            |
| ART-010 | Chemise cartonnée            | C   | 24       | 10        | 14           |
| ART-011 | Rouleau papier fax           | C   | 2        | 0         | 2            |
| ART-012 | Marqueur permanent noir      | C   | 16       | 0         | 16           |

|        |  |  |     |
|--------|--|--|-----|
| TOTAUX |  |  | 365 |
|--------|--|--|-----|

LÉGENDE: OK = stock suffisant | ~ ALERTE = stock < 125% du ROP | >> COMMANDER = .

# ROP [v7 | 12 articles | OPT-01 range | OPT-02 CMUP | Excel 2010]

PS RÉEL (ROP dynamique par article | 38 j obs. | LT = 2 j)

| Stock Min | CMUP (DA) | Valeur Stock (DA) | ROP [OPT-01] | Statut       |  |
|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------------|--|
| 400       | 400.00    | 40,000 DA         | 416          | >> COMMANDER |  |
| 3         | 3,000.00  | 0 DA              | 3            | !! RUPTURE   |  |
| 30        | 600.00    | 1,200 DA          | 35           | >> COMMANDER |  |
| 20        | 150.00    | 28,500 DA         | 23           | OK           |  |
| 2         | 800.00    | 1,600 DA          | 2            | >> COMMANDER |  |
| 5         | 30.00     | 900 DA            | 6            | OK           |  |
| 2         | 300.00    | 900 DA            | 2            | OK           |  |
| 2         | 200.00    | 1,000 DA          | 2            | OK           |  |
| 10        | 50.00     | 50 DA             | 12           | >> COMMANDER |  |
| 5         | 80.00     | 1,120 DA          | 6            | OK           |  |
| 1         | 400.00    | 800 DA            | 1            | OK           |  |
| 5         | 50.00     | 800 DA            | 5            | OK           |  |

|  |  |           |  |  |  |
|--|--|-----------|--|--|--|
|  |  | 76,870 DA |  |  |  |
|--|--|-----------|--|--|--|

stock ≤ ROP | !! RUPTURE = stock nul | ROP = Stock\_Min + (ΣOuts/38j) × 2j | CMUP = K÷MAX{1,



| PARAMÈTRES                         | Valeur    |
|------------------------------------|-----------|
| <i>Jours observation (fixe)</i>    | <b>38</b> |
| <i>Période réf. (jours ouvrés)</i> | <b>38</b> |
| <i>Délai livraison LT (jours)</i>  | <b>2</b>  |
|                                    |           |
|                                    |           |
|                                    |           |
|                                    |           |
|                                    |           |
|                                    |           |
|                                    |           |
|                                    |           |
|                                    |           |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

ΣIN) [OPT-02]



ALERTE\_DASHBOARD — Sentinelle de St

Les indicateurs ci-dessous se mettent à jour autom

Dernière vérification : [Mise à jour par VE

RÉSUMÉ DES ALERTES —

!! RUPTURES

>> À COMMANDER

1

11

1 / 12 articles

11 / 12 articles

DÉTAIL PAR ARTIC

| Code    | Désignation                  | ABC | Stock Actuel | Stock Min | ROP |
|---------|------------------------------|-----|--------------|-----------|-----|
| ART-001 | Rame papier A4 80g/m²        | A   | 100          | 400       | 416 |
| ART-002 | Toner imprimante G030 (noir) | B   | 0            | 3         | 3   |
| ART-003 | Rame papier A3 80g/m²        | B   | 2            | 30        | 35  |
| ART-004 | Boîte archives carton        | C   | 190          | 20        | 23  |
| ART-005 | Agrafeuse de bureau          | C   | 2            | 2         | 2   |
| ART-006 | Stylos bille boîte/50        | C   | 30           | 5         | 6   |
| ART-007 | Registre grand format 5m     | C   | 3            | 2         | 2   |
| ART-008 | Encre tampon                 | C   | 5            | 2         | 2   |
| ART-009 | Sous-chemise carton          | C   | 1            | 10        | 12  |
| ART-010 | Chemise cartonnée            | C   | 14           | 5         | 6   |
| ART-011 | Rouleau papier fax           | C   | 2            | 1         | 1   |
| ART-012 | Marqueur permanent noir      | C   | 16           | 5         | 5   |

✈ Ce tableau se recalcule automatiquement. Pour forcer: ALT+F8 → Raj

Stock [NEW v8 | auto-actualisé par formules]

Automatiquement à chaque modification de MOUVEMENTS.

BA VerifierAlertes — voir colonne O du Guide]

| COMPTEURS EN TEMPS RÉEL |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ~ EN ALERTE             | ✓ NORMAUX       |
| 0                       | 7               |
| 0 / 12 articles         | 7 / 12 articles |

| TABLEAU — ÉTAT COMPLET |           |             |              |                                             |
|------------------------|-----------|-------------|--------------|---------------------------------------------|
| Statut                 | CMUP (DA) | Valeur (DA) | Priorité     | Action recommandée                          |
| >> COMMANDER           | 400.00    | 40,000 DA   | 2 — URGENT   | 📄 Émettre BC maintenant (stock ≤ ROP)       |
| !! RUPTURE             | 3,000.00  | 0 DA        | 1 — CRITIQUE | 🚫 BLOQUER sorties — Lancer BC immédiatement |
| >> COMMANDER           | 600.00    | 1,200 DA    | 2 — URGENT   | 📄 Émettre BC maintenant (stock ≤ ROP)       |
| OK                     | 150.00    | 28,500 DA   | 4 — Normal   | ✓ Aucune action requise                     |
| >> COMMANDER           | 800.00    | 1,600 DA    | 2 — URGENT   | 📄 Émettre BC maintenant (stock ≤ ROP)       |
| OK                     | 30.00     | 900 DA      | 4 — Normal   | ✓ Aucune action requise                     |
| OK                     | 300.00    | 900 DA      | 4 — Normal   | ✓ Aucune action requise                     |
| OK                     | 200.00    | 1,000 DA    | 4 — Normal   | ✓ Aucune action requise                     |
| >> COMMANDER           | 50.00     | 50 DA       | 2 — URGENT   | 📄 Émettre BC maintenant (stock ≤ ROP)       |
| OK                     | 80.00     | 1,120 DA    | 4 — Normal   | ✓ Aucune action requise                     |
| OK                     | 400.00    | 800 DA      | 4 — Normal   | ✓ Aucune action requise                     |
| OK                     | 50.00     | 800 DA      | 4 — Normal   | ✓ Aucune action requise                     |

Appuyez sur la touche **F8** du clavier pour envoyer l'alerte. Pour envoyer alerte MsgBox: ALT+F8 → VerifierAlertes

## INVENTAIRE PERMANENT — Écart Physique vs Comptable

| Code    | Désignation                       | Stock Comptable<br>(Depuis MOUVEMENTS) | Stock Physique<br>(Saisie manuelle) |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| ART-001 | Rame papier A4 80g/m <sup>2</sup> | 100                                    |                                     |
| ART-002 | Toner imprimante G030 (noir)      | 0                                      |                                     |
| ART-003 | Rame papier A3 80g/m <sup>2</sup> | 2                                      |                                     |
| ART-004 | Boîte archives carton             | 190                                    |                                     |
| ART-005 | Agrafeuse de bureau               | 2                                      |                                     |
| ART-006 | Stylos bille boîte/50             | 30                                     |                                     |
| ART-007 | Registre grand format 5m          | 3                                      |                                     |
| ART-008 | Encre tampon                      | 5                                      |                                     |
| ART-009 | Sous-chemise carton               | 1                                      |                                     |
| ART-010 | Chemise cartonnée                 | 14                                     |                                     |
| ART-011 | Rouleau papier fax                | 2                                      |                                     |
| ART-012 | Marqueur permanent noir           | 16                                     |                                     |

✈ Saisir le stock physique constaté (colonne D) lors de chaque opération d'i

## le [د الدائم Jr]

| Écart<br>(Physique –<br>Comptable) | % Écart | Statut      |
|------------------------------------|---------|-------------|
| -100                               | -100.0% | ⌘ À compter |
| 0                                  | —       | ⌘ À compter |
| -2                                 | -100.0% | ⌘ À compter |
| -190                               | -100.0% | ⌘ À compter |
| -2                                 | -100.0% | ⌘ À compter |
| -30                                | -100.0% | ⌘ À compter |
| -3                                 | -100.0% | ⌘ À compter |
| -5                                 | -100.0% | ⌘ À compter |
| -1                                 | -100.0% | ⌘ À compter |
| -14                                | -100.0% | ⌘ À compter |
| -2                                 | -100.0% | ⌘ À compter |
| -16                                | -100.0% | ⌘ À compter |

inventaire.

## رية | مخزن مديرية التربية — ولاية البيض — RAPPORTS

الأرقام تُحسب تلقائياً من ورقة MOUVEMENTS. أدخل التواريخ في الخلايا المحددة بالإطار السميكة لتصفية الفترة المطلوبة.

### ► التقرير الأسبوعي — Rapport Hebdomadaire — Fréquence: chaque lundi

| من / Du :  | 03/04/2026                        | إلى / À : | 10/04/2026 | ريخ الفترة في الخلايا ★ |
|------------|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| رمز المادة | التسمية                           | الفئة     | (IN) دخول  | (OUT) خروج              |
| ART-001    | Rame papier A4 80g/m <sup>2</sup> | A         | 0          | 0                       |
| ART-002    | Toner imprimante G030 (noir)      | B         | 0          | 0                       |
| ART-003    | Rame papier A3 80g/m <sup>2</sup> | B         | 0          | 0                       |
| ART-004    | Boîte archives carton             | C         | 0          | 0                       |
| ART-005    | Agrafeuse de bureau               | C         | 0          | 0                       |
| ART-006    | Stylos bille boîte/50             | C         | 0          | 0                       |
| ART-007    | Registre grand format 5m          | C         | 0          | 0                       |
| ART-008    | Encre tampon                      | C         | 0          | 0                       |
| ART-009    | Sous-chemise carton               | C         | 0          | 0                       |
| ART-010    | Chemise cartonnée                 | C         | 0          | 0                       |
| ART-011    | Rouleau papier fax                | C         | 0          | 0                       |
| ART-012    | Marqueur permanent noir           | C         | 0          | 0                       |
| TOTAUX     | Total période                     |           | 0          | 0                       |

✶ (حبر الطابعة + A4 ورق) A التقرير الأسبوعي يُطَبَّع كل اثنين ويُسلَّم لمسؤول الوسائل. يُركِّز على مواد الفئة ✶

### ► التقرير الشهري — Rapport Mensuel — Fréquence: fin de chaque mois

| من / Du :  | 11/03/2026                        | إلى / À : | 10/04/2026 | ريخ الفترة في الخلايا ★ |
|------------|-----------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| رمز المادة | التسمية                           | الفئة     | (IN) دخول  | (OUT) خروج              |
| ART-001    | Rame papier A4 80g/m <sup>2</sup> | A         | 0          | 0                       |
| ART-002    | Toner imprimante G030 (noir)      | B         | 0          | 0                       |
| ART-003    | Rame papier A3 80g/m <sup>2</sup> | B         | 0          | 0                       |
| ART-004    | Boîte archives carton             | C         | 0          | 0                       |
| ART-005    | Agrafeuse de bureau               | C         | 0          | 0                       |
| ART-006    | Stylos bille boîte/50             | C         | 0          | 0                       |
| ART-007    | Registre grand format 5m          | C         | 0          | 0                       |
| ART-008    | Encre tampon                      | C         | 0          | 0                       |
| ART-009    | Sous-chemise carton               | C         | 0          | 0                       |
| ART-010    | Chemise cartonnée                 | C         | 0          | 0                       |
| ART-011    | Rouleau papier fax                | C         | 0          | 0                       |
| ART-012    | Marqueur permanent noir           | C         | 0          | 0                       |

|        |               |   |   |
|--------|---------------|---|---|
| TOTAUX | Total période | 0 | 0 |
|--------|---------------|---|---|

✈ التقرير الشهري يُقدّم لمصلحة الميزانية. يُقارَن رصيد نهاية الشهر بالرصيد الافتتاحي لقياس معدل الاستهلاك

| ▶ التقرير الفصلي (3 أشهر) — Rapport Trimestriel — Fréquence: janv / avr / juil / oct |                                   |           |           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| من / Du :                                                                            |                                   | إلى / À : |           | ريخ الفترة في الخلايا ★ |
| رمز المادة                                                                           | التسمية                           | الفئة     | (IN) دخول | (OUT) خروج              |
| ART-001                                                                              | Rame papier A4 80g/m <sup>2</sup> | A         | 0         | 0                       |
| ART-002                                                                              | Toner imprimante G030 (noir)      | B         | 0         | 0                       |
| ART-003                                                                              | Rame papier A3 80g/m <sup>2</sup> | B         | 0         | 0                       |
| ART-004                                                                              | Boîte archives carton             | C         | 0         | 0                       |
| ART-005                                                                              | Agrafeuse de bureau               | C         | 0         | 0                       |
| ART-006                                                                              | Stylos bille boîte/50             | C         | 0         | 0                       |
| ART-007                                                                              | Registre grand format 5m          | C         | 0         | 0                       |
| ART-008                                                                              | Encre tampon                      | C         | 0         | 0                       |
| ART-009                                                                              | Sous-chemise carton               | C         | 0         | 0                       |
| ART-010                                                                              | Chemise cartonnée                 | C         | 0         | 0                       |
| ART-011                                                                              | Rouleau papier fax                | C         | 0         | 0                       |
| ART-012                                                                              | Marqueur permanent noir           | C         | 0         | 0                       |
| TOTAUX                                                                               | Total période                     |           | 0         | 0                       |

✈ DA. يُستخدم لتقدير احتياجات الشراء للفصل القادم وإعداد طلبيات (A+B+C). التقرير الفصلي يشمل جميع الفئات

| ▶ التقرير السداسي (6 أشهر) — Rapport Semestriel — Fréquence: juin / décembre |                                   |           |           |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| من / Du :                                                                    |                                   | إلى / À : |           | ريخ الفترة في الخلايا ★ |
| رمز المادة                                                                   | التسمية                           | الفئة     | (IN) دخول | (OUT) خروج              |
| ART-001                                                                      | Rame papier A4 80g/m <sup>2</sup> | A         | 0         | 0                       |
| ART-002                                                                      | Toner imprimante G030 (noir)      | B         | 0         | 0                       |
| ART-003                                                                      | Rame papier A3 80g/m <sup>2</sup> | B         | 0         | 0                       |
| ART-004                                                                      | Boîte archives carton             | C         | 0         | 0                       |
| ART-005                                                                      | Agrafeuse de bureau               | C         | 0         | 0                       |
| ART-006                                                                      | Stylos bille boîte/50             | C         | 0         | 0                       |
| ART-007                                                                      | Registre grand format 5m          | C         | 0         | 0                       |
| ART-008                                                                      | Encre tampon                      | C         | 0         | 0                       |
| ART-009                                                                      | Sous-chemise carton               | C         | 0         | 0                       |
| ART-010                                                                      | Chemise cartonnée                 | C         | 0         | 0                       |
| ART-011                                                                      | Rouleau papier fax                | C         | 0         | 0                       |

|         |                         |   |   |   |
|---------|-------------------------|---|---|---|
| ART-012 | Marqueur permanent noir | C | 0 | 0 |
| TOTAUX  | Total période           |   | 0 | 0 |

INVEN/التقرير السداسي يُقدّم في الاجتماع الإداري نصف السنوي. يُركّز على مطابقة الجرد المحاسبي بالجرد الفيزيائي (راجع ورقة )

|               |
|---------------|
| التقارير الدو |
|               |
|               |

\_\_\_\_\_

[illegible]

\_\_\_\_\_

[illegible]





|   |   |            |
|---|---|------------|
| 0 | 0 | !! RUPTURE |
| 0 | 0 |            |

ITAIRE).

---

MODÈLE DE WILSON — EOQ [OPT-03 | D Auto-annualisé | ART-001 | Ex

|           |                                                  |              |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>D</b>  | Demande annuelle ART-001 [AUTO annualisé ×250 j] | <b>2,900</b> |
| <b>CL</b> | Coût passation par commande (DA) [modifiable]    | <b>50</b>    |
| <b>PU</b> | Prix unitaire ART-001 (DA) [confirmé terrain]    | <b>400</b>   |
| <b>t</b>  | Taux de possession annuel                        | <b>0.20</b>  |
| <b>SS</b> | Stock de sécurité (unités) [modifiable]          | <b>200</b>   |
| <b>LT</b> | Délai livraison Oran→Bayadh (jours ouvrés)       | <b>2</b>     |

| RÉSULTATS DU MODÈLE — Q*, N, ROP, CVT |                                                                                   |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>EOQ</b>                            | Quantité économique $Q^* = \sqrt{(2 \cdot D \cdot CL / Cs)}$ où $Cs = PU \cdot t$ | <b>60</b>     |
| <b>N</b>                              | Nombre de commandes par an $N = D / Q^*$                                          | <b>48</b>     |
| <b>ROP</b>                            | Point de réappro $ROP = SS + CMJ \cdot LT$ [CMJ=D/250]                            | <b>223</b>    |
| <b>Cp</b>                             | Coût de passation annuel $Cp = (D/Q^*) \cdot CL$                                  | <b>2,417</b>  |
| <b>Cd</b>                             | Coût de détention annuel $Cd = (Q^*/2 + SS) \cdot Cs$                             | <b>18,400</b> |
| <b>CVT</b>                            | Coût Variable Total $CVT = Cp + Cd$                                               | <b>20,817</b> |

✈ EOQ est calculé pour ART-001 (زمانة, A4) uniquement, article de classe A. D est auto-annualisé depuis MOUVEMENTS (jours ouvrables). Valeurs attendues : EOQ ≈ 60 rames | ROP ≈ 216 rames | CVT ≈ 4817 DA/an

Excel 2010]

|           |
|-----------|
| unités/an |
| DA/cmd    |
| DA/rame   |
| %         |
| unités    |
| jours     |

|        |
|--------|
|        |
| unités |
| cmd/an |
| unités |
| DA/an  |
| DA/an  |
| DA/an  |

VENTS (38j obs. × 250j

HISTORIQUE DES COMMANDES — سجل الطلبات [Bon de C

| N° BC  | N° DA (Origine) | Date commande | Code Article | Fournisseur      |
|--------|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| BC-001 | DA-2025-001     | 2025-12-15    | ART-001      | ENAP Alger       |
| BC-002 | DA-2026-001     | 2026-01-28    | ART-002      | Bureautique Oran |
| BC-003 | DA-2026-001     | 2026-01-28    | ART-003      | ENAP Alger       |
| BC-004 | DA-2026-002     | 2026-03-09    | ART-001      | ENAP Alger       |
| BC-005 | DA-2026-002     | 2026-03-09    | ART-002      | Bureautique Oran |

Commande]

| Qté commandée | Qté livrée | Statut       |
|---------------|------------|--------------|
| 500           | 405        | ✓ Livré      |
| 5             | 5          | ✓ Livré      |
| 100           | 100        | ✓ Livré      |
| 60            |            | ⌚ En attente |
| 5             |            | ⌚ En attente |

BON DE RÉCEPTION — وصل الاستلام

رقم الوصل / N° Bon de Réception :

★ Exemple : BR-2026-001 (BR = Bon Réception | 2026 = année | 001 = numéro ordre) — مثال

تاريخ الاستلام / Date réception :

10/04/2026

المورد / Fournisseur :

OUT

يرتبط بأمر الشراء الذي أنشأ هذا الاستلام — BC-2026-001 Exemple : — مثال

| #                             | Réf: Sous-chemise carton | Désignation / التسمية | Unité | Qté Demandée | Qté Servie / Livrée | Prix Unit. (DA) | Valeur (DA) |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|--------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1                             |                          |                       |       |              |                     |                 |             |
| 2                             |                          |                       |       |              |                     |                 |             |
| 3                             |                          |                       |       |              |                     |                 |             |
| 4                             |                          |                       |       |              |                     |                 |             |
| 5                             |                          |                       |       |              |                     |                 |             |
| 6                             |                          |                       |       |              |                     |                 |             |
| 7                             |                          |                       |       |              |                     |                 |             |
| 8                             |                          |                       |       |              |                     |                 |             |
| المجموع الإجمالي   TOTAL (DA) |                          |                       |       |              |                     |                 | 0           |

تتبعاً للتسمية والسعر تلقائياً — (ART-001...) أدخل الرمز B: للخلايا الصفراء للإدخال اليدوي | عمود \*

ملاحظات / Observations :

| Magasinier<br>(المستلم أمين المخزن) | Responsable Matériel<br>المسؤول عن المادة | Visa Budget                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| الإمضاء والختم / Signature & Cachet | الإمضاء والختم / Signature & Cachet       | الإمضاء والختم / Signature & Cachet |

BON DE SORTIE — وصل الخروج (الصرف)

رقم وصل الخروج / N° Bon de Sortie :

★ مثال — Exemple : BS-2026-001 (BS = Bon Sortie | 001 = numéro ordre séquentiel)

تاريخ الصرف / Date sortie :

10/04/2026

المصلحة الطالبة / Service demandeur :

★ مثال: مصلحة الرواتب | مصلحة الامتحانات | مكتب المدير | مصلحة التعليم

رقم طلب الشراء المرجعي (DA) :

★ (رقم طلب الشراء الداخلي الذي أنشأ هذا الخروج اختياري إن لم يكن متوفراً) — DA-2026-003 مثال

| #                             | Code Article | Désignation / التسمية | Unité | Qté Demandée | Qté Servie / Livrée | Prix Unit. (DA) | Valeur (DA) |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|-------|--------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1                             |              |                       |       |              |                     |                 |             |
| 2                             |              |                       |       |              |                     |                 |             |
| 3                             |              |                       |       |              |                     |                 |             |
| 4                             |              |                       |       |              |                     |                 |             |
| 5                             |              |                       |       |              |                     |                 |             |
| 6                             |              |                       |       |              |                     |                 |             |
| المجموع الإجمالي   TOTAL (DA) |              |                       |       |              |                     |                 | 0           |

الصفوف 1 إلى 24: Print Area لإصدار مادة واحدة (A5) للطباعة بنصف الصفحة ★

ملاحظات / Observations :

| Bénéficiaire                        | Magasinier                          | Responsable + Cachet                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| الإمضاء والختم / Cachet & Signature | الإمضاء والختم / Signature & Cachet | الإمضاء والختم / Signature & Cachet |

يُعبأ هذا الوصل في نسختين: نسخة للمصلحة المستفيدة + نسخة للمخزن — الختم الزامي لإتمام الدورة المستندية ★



أمر الشراء — (BON DE COMMANDE (BC

رقم أمر الشراء / N° Bon de Commande :

تاريخ الطلبية / Date commande :

10/04/2026

رقم طلب الاحتياج المنشئ / (N° DA (Origine :

طلب الشراء المرجعي / Réf. DA :

طريقة الدفع / Mode de règlement :

مثال : ENAP Alger | Bureautique Center Oran | Bureau Plus Mascara — Fournisseurs/نظر ورقة

مثال : DA-2026-002 — رقم طلب الشراء الداخلي الذي استوجب إصدار هذا الأمر

مثال: تحويل بنكي | شيك | خزينة الولاية — وفق الإجراءات المحاسبية المعتمدة

| #                                        | Code Article | Désignation / التسمية | Unité | Qté Demandée | Qté Servie / Livrée | Prix Unit. (DA) | Valeur (DA) |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------|--------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 1                                        |              |                       |       |              |                     |                 |             |
| 2                                        |              |                       |       |              |                     |                 |             |
| 3                                        |              |                       |       |              |                     |                 |             |
| 4                                        |              |                       |       |              |                     |                 |             |
| 5                                        |              |                       |       |              |                     |                 |             |
| 6                                        |              |                       |       |              |                     |                 |             |
| 7                                        |              |                       |       |              |                     |                 |             |
| 8                                        |              |                       |       |              |                     |                 |             |
| المجموع الإجمالي   TOTAL (DA)            |              |                       |       |              |                     |                 | 0           |
| شروط التسليم / Conditions de livraison : |              |                       |       |              |                     |                 |             |
|                                          |              |                       |       |              |                     |                 |             |

| Responsable Matériel                | Directeur / Intendant               | Cachet + Signature Directeur        |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| الإمضاء والختم / Cachet & Signature | الإمضاء والختم / Signature & Cachet | الإمضاء والختم / Signature & Cachet |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| مديرية التربية لولاية البيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| طلب الاحتياج من المواد (DA) — DEMANDE D'ACHAT / D'APPROVISIONNEMENT                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| رقم الطلب / N° DA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| ★ DA-2026-001 (DA = Demande d'Achat   numéro séquentiel)                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| التاريخ / Date :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                       |                                     | 10/04/2026        |                                     |              |                 |
| المصلحة الطالبة / Service demandeur :                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| مثال: مصلحة الرواتب   مكتب المدير   مصلحة الامتحانات                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| المسؤول عن المصلحة / Responsable :                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| الاسم الكامل + الصفة الوظيفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| الغرض / Objet / Motif :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| مثال: تموين احتياجات الطباعة لشهر/أفريل 2026   تجهيز قاعة الامتحانات                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Code Article | Désignation / التسمية | Unité                               | Quantité Demandée | Quantité Approuvée                  | Observations | Disponib. Stock |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| ملاحظة للمصلحة الطالبة: تُعبأ الخانات البيضاء (رمز المادة + الكمية المطلوبة + الغرض) وترسل هذه الورقة إلى مصلحة الوسائل العامة.<br>ملاحظة للمخزن: الخانة (الكمية المعتمدة) والخانة (المخزون الحالي) تُعبآن بعد التحقق من الرصيد الفعلي في النظام.<br>الدورة المستندية: DA → (إن متوفر) DA   BS → (غير متوفر) BS   BC → BR → BS |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |
| Signature du Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                       | Visa Magasinier                     |                   | Visa Directeur                      |              |                 |
| الإمضاء والختم / Signature & Cachet                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                       | الإمضاء والختم / Signature & Cachet |                   | الإمضاء والختم / Signature & Cachet |              |                 |
| ERP_Academie_v9   ماحي كمال عبد الغني   ولاية البيض — مديرية التربية — TAG1801   02/04/2026                                                                                                                                                                                                                                    |              |                       |                                     |                   |                                     |              |                 |

## MANUEL D'UTILISATION — دليل الاستخدام | ERP\_Academie\_v8 [v7 + Automatisation]

| SECTION | CORRECTIONS v7 vs v6 (bugs résolus)                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓       | OPT-01 Range ARTICLES étendu à 12 articles (lignes 3-14). Toutes les formules VLOOKUP utilisent \$A\$3:\$G\$500 |
| ✓       | OPT-02 CMUP colonne L : dénominateur protégé par MAX(1,...) → aucune erreur DIV/0 possible                      |
| ✓       | OPT-03 Calcul Wilson (EOQ) déplacé dans la feuille CALCULS_EOQ (était dans TABLEAU DE BORD)                     |
| ✓       | FIX-01 Préfixe MOUVEMENTS! supprimé dans les formules de la feuille MOUVEMENTS (référence circulaire évitée)    |
| ✓       | FIX-02 Colonne J MOUVEMENTS renommée «Stock Net (IN-OUT)» — label correct                                       |
| ✓       | FIX-03 5 feuilles manquantes ajoutées: ACCUEIL, FOURNISSEURS, INVENTAIRE, CALCULS_EOQ, HISTORIQUE               |
| ✓       | FIX-04 Catalogue: 12 articles conformes à l'analyse ABC du terrain (vs 8 dans v6)                               |
| ✓       | FIX-05 Registre: 29 mouvements depuis données réelles des طاقات المخزون                                         |
|         |                                                                                                                 |
| SECTION | COMPATIBILITÉ EXCEL 2010 / WINDOWS 7                                                                            |
| ✓       | Aucune fonction moderne (XLOOKUP, UNIQUE, FILTER, tableaux dynamiques)                                          |
| ✓       | VLOOKUP, SUMIFS, SUMPRODUCT, IFERROR, MAX uniquement                                                            |
| ✓       | LOOKUP(2,1/(array=val),result) pour trouver la dernière valeur CMUP par article                                 |
|         |                                                                                                                 |
| SECTION | VBA — MACROS À AJOUTER MANUELLEMENT (ALT+F11)                                                                   |
| ▶       | Sub AjouterMouvement() — Demande code, type, qte, ref → insère ligne en MOUVEMENTS, rafraîchit TDB              |
| ▶       | Sub VérifierAlertes() — Boucle sur TABLEAU DE BORD col K, MsgBox si COMMANDER ou RUPTURE                        |
| ▶       | Sub RafraichirTableauBord() — Force recalcul (Application.Calculate), met à jour date ACCUEIL                   |
|         |                                                                                                                 |
| SECTION | COMMENT AJOUTER UN MOUVEMENT                                                                                    |
| 1.      | Aller dans la feuille MOUVEMENTS                                                                                |
| 2.      | Saisir la date (col A), le code article (col B), IN/OUT (col D), quantité (col E), réf. doc (col H)             |
| 3.      | Les colonnes C, F, G, I, J, K, L se calculent automatiquement                                                   |
| 4.      | Le TABLEAU DE BORD se met à jour dès que vous revenez sur cet onglet                                            |
|         |                                                                                                                 |
| SECTION | PARAMÈTRES AJUSTABLES (TABLEAU DE BORD, colonnes M-N)                                                           |
| N4      | Jours d'observation = 38 jours (période terrain 01/02 – 09/03/2026). Modifier si nouvelle période.              |
| N6      | Lead Time = 2 jours (Oran → El Bayadh). Modifier si délai change.                                               |
|         |                                                                                                                 |
| SECTION | CALCULS_EOQ — WILSON                                                                                            |
| C3      | D = Demande annuelle ART-001 (calculée auto depuis MOUVEMENTS)                                                  |
| C4      | CL = 50 DA par commande (modifiable)                                                                            |
| C5      | PU = 400 DA/rame (confirmé terrain — NE PAS changer)                                                            |
| C6      | t = 20% taux de possession (standard secteur public)                                                            |
| C7      | SS = 200 rames (stock de sécurité — modifiable)                                                                 |

|                |                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C8</b>      | LT = 2 jours (modifiable)                                                                          |
|                |                                                                                                    |
| <b>SECTION</b> | <b>MÉMOIRE — Références مذكره تخرج</b>                                                             |
| §              | Chapitre 3, §3.2 : Tableau ABC → ART-001 = 72.2% de la valeur totale                               |
| §              | Chapitre 3, §3.3 : CMUP = $K \div \text{MAX}(1, \Sigma \text{IN})$ → formule colonne L, MOUVEMENTS |
| §              | Chapitre 3, §3.4 : Wilson EOQ ≈ 60 rames   ROP ≈ 216 rames   CVT ≈ 4817 DA/an                      |
| §              | Chapitre 4, §4.2 : 9 feuilles, 12 articles, VLOOKUP+SUMPRODUCT, Excel 2010                         |

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SECTION</b> | <b>NOUVELLES FEUILLES v8 (depuis analyse Gemini)</b>                                                    |
| ★              |                                                                                                         |
| ★              | BON_RECEPTION — Template A4 imprimable: header institutionnel + VLOOKUP auto + QR placeholder + PDF VBA |
| ★              |                                                                                                         |
| ★              | VBA_MODULES — Code complet production-ready à coller dans ALT+F11 (4 modules + UserForm)                |
|                |                                                                                                         |
| <b>SECTION</b> | <b>WORKFLOW COMPLET v8</b>                                                                              |
| 1.             | Ouvrir le fichier → Workbook_Open vérifie les ruptures automatiquement                                  |
| 2.             | ALT+F8 → AjouterMouvement → frmDataEntry s'ouvre (ComboBox filtrés par classe ABC)                      |
| 3.             | Sélectionner article, type IN/OUT, quantité, N° doc → ✓ Enregistrer                                     |
| 4.             | La macro valide le stock (bloque si OUT > stock actuel), écrit dans MOUVEMENTS, recalcule               |
| 5.             | ALERTE_DASHBOARD et TABLEAU DE BORD se mettent à jour automatiquement                                   |
| 6.             | ALT+F8 → GenererBonReception → PDF exporté avec nom horodaté                                            |
| 7.             | AUDIT_LOG reçoit silencieusement chaque action                                                          |

## F مجلدات

**PDF\_SC** BS + BC + DA — يولد تلقائياً بالماكرو عند كل طباعة وصل

**PDF\_EN** BR + الموردين — يحمل يدوياً أو من الماكرو عند الاستلام

انشئ هـ

VBA\_MODULES —

== MO

Sub AjouterMouvement()

Sub VerifierAlertes()

Sub RafraichirTableauBord()

**Sub GenererBonReception()**

**Sub GenererBonSortie()**

**Sub JournaliserAction(ActionType As  
String, Details As String)**

**Sub ProcesserTransaction(TypeMvt As  
String, CodeArt As String, Qty As Long,  
RefDoc As String, Notes As String)**

Private Sub Workbook\_Open()

== MODU

Private Sub Worksheet\_Change(ByVal  
Target As Range)

== MO

frmDataEntry — CONTROLS REQUIRED  
(Properties window F4)



**frmDataEntry — UserForm\_Initialize**  
**(double-click form background)**

**frmDataEntry — cmbCategorie\_Change**  
**(cascading dropdown logic)**

**frmDataEntry — cmbArticle\_Change**  
**(real-time stock indicator)**

**frmDataEntry — btnSubmit\_Click (full validation — Gemini pattern)**

**STEP 1 — Save as .xlsm**

**STEP 2 — Paste Module 1  
(MAIN\_MACROS)**

**STEP 3 — Paste Workbook & Sheet  
Events**

**STEP 4 — Create frmDataEntry UserForm**

**STEP 5 — Test workflow**

**KEY CHANGES v8 → v8.1 (SUMMARY)**



**Sub GenererDA() + Sub GenererBC() + DA  
cycle documentation**

**DULE 1 — MAIN\_MACROS == Insert → Module, Name it 'MAIN\_MACROS'**

```

' Launch the data entry UserForm
frmDataEntry.Show
End Sub
Dim ws As worksneet, msg As String, rupt As String, cmd As String
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("TABLEAU DE BORD")
Dim i As Integer
For i = 4 To 15
    Dim code As String, st As String, desig As String
    code = ws.Cells(i,1).Value : st = ws.Cells(i,11).Value : desig = ws.Cells(i,2).Value
    If code <> "" Then
        If st = "!! RUPTURE" Then rupt = rupt & " !! " & code & " - " & desig &
Chr(13)
        If st = ">> COMMANDER" Then cmd = cmd & " >> " & code & " - " & desig &
Chr(13)
    End If
Next i
If rupt = "" And cmd = "" Then
    MsgBox "OK - All items at satisfactory level.", vbInformation, "ERP v8.1"
Else
    If rupt <> "" Then msg = msg & "=== RUPTURES ===" & Chr(13) & rupt & Chr(13)
    If cmd <> "" Then msg = msg & "=== TO ORDER ===" & Chr(13) & cmd
    MsgBox msg, vbExclamation, "STOCK ALERTS - ERP v8.1"
End If
On Error Resume Next
ThisWorkbook.Sheets("ALERTE_DASHBOARD").Range("C3").Value = "Last check: " &
Format(Now(), "DD/MM/YYYY HH:MM")
End Sub
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculate
Application.ScreenUpdating = True
ThisWorkbook.Sheets("TABLEAU DE BORD").Activate
MsgBox "Recalculation complete - " & Format(Now(), "DD/MM/YYYY HH:MM"), vbInformation,
"ERP v8.1"

```

```

Dim wsMouv As Worksheet, wsBon As Worksheet
Set wsMouv = ThisWorkbook.Sheets("MOUVEMENTS")
Set wsBon = ThisWorkbook.Sheets("BON_RECEPTION")
Dim r As Long, code As String, ref As String, qty As Long
For r = wsMouv.Cells(wsMouv.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row To 3 Step -1
    If wsMouv.Cells(r, 4).Value = "IN" Then
        code = wsMouv.Cells(r, 2).Value
        qty = wsMouv.Cells(r, 5).Value
        ref = wsMouv.Cells(r, 8).Value
        Exit For
    End If
Next r
If code = "" Then MsgBox "No IN movement found.", vbInformation : Exit Sub
wsBon.Range("E6").Value = ref
wsBon.Range("B12").Value = code
wsBon.Range("F12").Value = qty
Dim pdfPath As String
pdfPath = ThisWorkbook.Path & "\BR_" & ref & "_" & Format(Date, "YYYYMMDD") & ".pdf"
wsBon.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=pdfPath, Quality:=xlQualityStandard,
OpenAfterPublish:=True
Call JournaliserAction("PDF_BR", ref & " → " & pdfPath)
MsgBox "PDF exported:" & Chr(13) & pdfPath, vbInformation, "ERP v8.1"
End Sub

```

```

' NEW v8.1 - generates a BON_SORTIE PDF for the last OUT movement
Dim wsMouv As Worksheet, wsBon As Worksheet
Set wsMouv = ThisWorkbook.Sheets("MOUVEMENTS")
Set wsBon = ThisWorkbook.Sheets("BON_SORTIE")
Dim r As Long, code As String, ref As String, qty As Long
For r = wsMouv.Cells(wsMouv.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row To 3 Step -1
    If wsMouv.Cells(r, 4).Value = "OUT" Then
        code = wsMouv.Cells(r, 2).Value
        qty = wsMouv.Cells(r, 5).Value
        ref = wsMouv.Cells(r, 8).Value
        Exit For
    End If
Next r
If code = "" Then MsgBox "No OUT movement found.", vbInformation : Exit Sub
wsBon.Range("E6").Value = ref
wsBon.Range("B12").Value = code
wsBon.Range("F12").Value = qty
Dim pdfPath As String
pdfPath = ThisWorkbook.Path & "\BS_" & ref & "_" & Format(Date, "YYYYMMDD") & ".pdf"
wsBon.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=pdfPath, Quality:=xlQualityStandard,
OpenAfterPublish:=True
Call JournaliserAction("PDF_BS", ref & " → " & pdfPath)
MsgBox "Bon de Sortie PDF exported:" & Chr(13) & pdfPath, vbInformation, "ERP v8.1"
End Sub

```



```

On Error GoTo ErrHandler
Dim wsA As Worksheet, lr As Long
Set wsA = ThisWorkbook.Sheets("AUDIT_LOG")
lr = wsA.Cells(wsA.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
wsA.Cells(lr, 1).Value = Now() : wsA.Cells(lr, 1).NumberFormat = "DD/MM/YYYY HH:MM:SS"
wsA.Cells(lr, 2).Value = Environ("USERNAME")
wsA.Cells(lr, 3).Value = ActionType
wsA.Cells(lr, 4).Value = Details
wsA.Cells(lr, 5).Value = Application.UserName
Exit Sub
ErrHandler: ' Silent fail
End Sub

Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("MOUVEMENTS")
Dim lr As Long : lr = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
' --- VALIDATION: block negative stock on OUT ---
If TypeMvt = "OUT" Then
    Dim sIN As Long, sOUT As Long
    sIN = Application.WorksheetFunction.SumIfs(ws.Range("E3:E500"), ws.Range("B3:B500"), CodeArt, ws.Range("D3:D500"), "IN")
    sOUT = Application.WorksheetFunction.SumIfs(ws.Range("E3:E500"), ws.Range("B3:B500"), CodeArt, ws.Range("D3:D500"), "OUT")
    If Qty > (sIN - sOUT) Then
        MsgBox "Stock insuffisant!" & Chr(13) & "Actuel: " & (sIN - sOUT) & " | Requested: " & Qty, vbCritical, "Sortie refusee"
        Exit Sub
    End If
End If
' --- WRITE static values ---
ws.Cells(lr, 1).Value = Date : ws.Cells(lr, 2).Value = CodeArt
ws.Cells(lr, 4).Value = TypeMvt : ws.Cells(lr, 5).Value = Qty
ws.Cells(lr, 8).Value = RefDoc : ws.Cells(lr, 13).Value = Notes
' --- COPY expanding SUMPRODUCT formulas from previous row ---
Dim pr As Long : pr = lr - 1
If pr >= 3 Then
    Dim fJ As String, fK As String, fL As String
    fJ = Replace(Replace(ws.Cells(pr, 10).Formula, "$B"&pr, "$B"&lr), "$D"&pr, "$D"&lr)
    fJ = Replace(fJ, "$E"&pr, "$E"&lr)
    fK = Replace(Replace(ws.Cells(pr, 11).Formula, "$B"&pr, "$B"&lr), "$D"&pr, "$D"&lr)
    fK = Replace(Replace(fK, "$E"&pr, "$E"&lr), "$F"&pr, "$F"&lr)
    fL = Replace(Replace(ws.Cells(pr, 12).Formula, "$B"&pr, "$B"&lr), "$D"&pr, "$D"&lr)
    fL = Replace(fL, "$E"&pr, "$E"&lr)
    ws.Cells(lr, 3).Formula = ws.Cells(pr, 3).Formula
    ws.Cells(lr, 6).Formula = ws.Cells(pr, 6).Formula
    ws.Cells(lr, 7).Formula = "=F"&lr & "*F"&lr

```

```

On Error Resume Next
Application.Calculate
ThisWorkbook.Sheets("ALERTE_DASHBOARD").Range("C3").Value = "Opened: " &
Format(Now(),"DD/MM/YYYY HH:MM")
Dim ws As Worksheet : Set ws = ThisWorkbook.Sheets("TABLEAU DE BORD")
Dim nRupt As Integer
nRupt = Application.WorksheetFunction.CountIf(ws.Range("K4:K15"),"!! RUPTURE")
If nRupt > 0 Then
    MsgBox nRupt & " RUPTURE(s) detected at startup!" & Chr(13) & "Check
ALERTE_DASHBOARD.", vbExclamation, "ERP v8.1"
End If
On Error GoTo 0

```

### JLE 3 — MOUVEMENTS SHEET EVENT == Double-click Feuille MOUVEMENTS

```

If Not Intersect(Target, Me.Range("A3:H500")) Is Nothing Then
    If Target.Rows.Count = 1 And Target.Columns.Count = 1 Then
        Call JournaliserAction("CELL_EDIT","MOUVEMENTS " & Target.Address & " -> " &
CStr(Target.Value))
    End If
End If

```

### DULE 4 — frmDataEntry UserForm == FULL GEMINI-REFINED RTL VERSION

```

UserForm properties: Name      = frmDataEntry Caption      = ERP v8.1 - Saisie
Mouvement | إضافة حركة مخزون BackColor = &H00FFFFFF& (white - not default grey)
Width      = 340 Height      = 380 Controls to add (all TextAlign = 3-fmTextAlignRight,
all fonts = Traditional Arabic 11): [Frame1] Caption="نوع الحركة" Top=10
Left=10 Width=315 Height=55 cmbTypeTransaction (ComboBox) Width=290 Height=22 Top=20
Left=12 [Frame2] Caption="تفاصيل المادة" Top=70 Left=10 Width=315 Height=120
Label: "الفئة" Top=15 Left=200 cmbCategorie (ComboBox) Top=12 Left=10
Width=185 Label: "المنف / Article" Top=50 Left=200 cmbArticle (ComboBox)
Top=47 Left=10 Width=185 lblStockActuel (Label) Top=80 Left=10 Width=290
Height=24 - shows real-time stock in green/orange/red [Frame3]
Caption="بيانات الحركة" Top=196 Left=10 Width=315 Height=110 Label: "الكمية"
Top=15 Left=240 txtQuantite (TextBox) Top=12 Left=10 Width=220 Label:
"رقم الوصل ★" Top=45 Left=240 txtNumeroBon (TextBox) Top=42 Left=10
Width=220 Label: "ملاحظات" Top=75 Left=240 txtNotes (TextBox) Top=72
Left=10 Width=220 btnSubmit (CommandButton) Caption="✓ تسجيل" Top=314 Left=10
Width=150 BackColor=green btnFermer (CommandButton) Caption="✗ إغلاق" Top=314
Left=175 Width=150 BackColor=grey

```

```

Private Sub UserForm_Initialize()
    ' — Type dropdown —
    cmbTypeTransaction.Clear
    cmbTypeTransaction.AddItem "IN - (دخول) استلام"
    cmbTypeTransaction.AddItem "OUT - (خروج) إصدار"
    cmbTypeTransaction.ListIndex = 0
    cmbTypeTransaction.TextAlign = 3 ' fmTextAlignRight

    ' — Category dropdown - built from ARTICLES col 11 (Catégorie) —
    ' NEW v8.1: uses Catégorie column instead of ABC class
    cmbCategorie.Clear
    Dim wsA As Worksheet : Set wsA = ThisWorkbook.Sheets("ARTICLES")
    Dim cats As New Collection
    On Error Resume Next
    Dim i As Integer
    For i = 3 To 20
        If wsA.Cells(i,1).Value = "" Then Exit For
        Dim cat As String : cat = wsA.Cells(i,11).Value ' Catégorie col 11
        If cat <> "" Then cats.Add cat, cat ' Collection deduplicates by key
    Next i
    On Error GoTo 0
    cmbCategorie.AddItem "All - جميع الأصناف"
    Dim c As Variant
    For Each c In cats
        cmbCategorie.AddItem c
    Next c
    cmbCategorie.ListIndex = 0
    cmbCategorie.TextAlign = 3

    ' — Load all articles initially —
    Call LoadArticlesByCategory("")

    Me.Caption = "ERP v8.1 - " & Format(Date,"DD/MM/YYYY")
End Sub

```

```

Private Sub cmbCategorie_Change()
    ' CASCADING DROPDOWN – Gemini architecture implemented
    Dim selected As String : selected = cmbCategorie.Value
    If selected = "All – جميع الأصناف" Or selected = "" Then
        Call LoadArticlesByCategory("")
    Else
        Call LoadArticlesByCategory(selected)
    End If
End Sub

Private Sub LoadArticlesByCategory(filterCat As String)
    cmbArticle.Clear
    Dim wsA As Worksheet : Set wsA = ThisWorkbook.Sheets("ARTICLES")
    Dim i As Integer
    For i = 3 To 20
        Dim code As String : code = wsA.Cells(i,1).Value
        If code = "" Then Exit For
        Dim cat As String : cat = wsA.Cells(i,11).Value ' col 11 = Catégorie
        If filterCat = "" Or cat = filterCat Then
            ' Display: "ART-001 | رزمة ورق A4 80غ"
            cmbArticle.AddItem code & " | " & wsA.Cells(i,3).Value ' col 3 = Arabic
name
        End If
    Next i
    If cmbArticle.ListCount > 0 Then cmbArticle.ListIndex = 0
    cmbArticle.TextAlign = 3
    Call UpdateStockLabel
End Sub

```

```

Private Sub cmbArticle_Change()
    Call UpdateStockLabel
End Sub

Private Sub cmbTypeTransaction_Change()
    Call UpdateStockLabel
End Sub

Private Sub UpdateStockLabel()
    ' REAL-TIME STOCK FEEDBACK - Gemini recommendation implemented
    If cmbArticle.ListCount = 0 Or Len(Trim(cmbArticle.Value)) < 7 Then
        lblStockActuel.Caption = "Stock actuel : -"
        lblStockActuel.ForeColor = RGB(100,100,100)
        Exit Sub
    End If

    ' Extract the 7-character code from "ART-001 | ..."
    Dim code As String : code = Trim(Left(cmbArticle.Value, 7))

    ' Lookup current stock from MOUVEMENTS using SUMIFS logic
    Dim wsMouv As Worksheet : Set wsMouv = ThisWorkbook.Sheets("MOUVEMENTS")
    Dim sIN As Long, sOUT As Long
    On Error Resume Next
    sIN = Application.WorksheetFunction.SumIfs( _
        wsMouv.Range("E3:E500"), wsMouv.Range("B3:B500"), code,
wsMouv.Range("D3:D500"), "IN")
    sOUT = Application.WorksheetFunction.SumIfs( _
        wsMouv.Range("E3:E500"), wsMouv.Range("B3:B500"), code,
wsMouv.Range("D3:D500"), "OUT")
    On Error GoTo 0

    Dim net As Long : net = sIN - sOUT

    ' Also lookup ROP from TABLEAU DE BORD for context
    Dim rop As Long : rop = 0

```

```

Private Sub btnSubmit_Click()
    ' — 1. Article validation —
    If cmbArticle.ListCount = 0 Or cmbArticle.Value = "" Then
        MsgBox "Please select an article.", vbExclamation, "Input Error"
        cmbArticle.SetFocus : Exit Sub
    End If

    ' — 2. Quantity validation —
    If Not IsNumeric(txtQuantite.Value) Or CLng(txtQuantite.Value) <= 0 Then
        MsgBox "Invalid quantity (integer > 0 required).", vbExclamation, "Input Error"
        txtQuantite.SetFocus : Exit Sub
    End If

    ' — 3. MANDATORY BON NUMBER – Gemini traceability lock —
    ' This single check eliminates the zero-traceability problem found in the audit
    If Trim(txtNumeroBon.Value) = "" Then
        MsgBox "N° de document obligatoire (BR-xxx ou BS-xxx)." & Chr(13) & _
            "الرجاء إدخال رقم الوصل قبل المتابعة.", vbCritical, "Bon Number Required"
        txtNumeroBon.SetFocus : Exit Sub
    End If

    ' — 4. Extract code and process —
    Dim code As String : code = Trim(Left(cmbArticle.Value, 7))
    Dim typeStr As String
    typeStr = IIf(InStr(cmbTypeTransaction.Value, "IN") > 0, "IN", "OUT")

    ' — 5. Call the processor (includes negative-stock guard internally) —
    Call ProcesserTransaction(typeStr, code, CLng(txtQuantite.Value), _
        Trim(txtNumeroBon.Value), Trim(txtNotes.Value))

    ' — 6. Reset for next entry (keep type and category selected) —
    txtQuantite.Value = ""
    txtNumeroBon.Value = ""
    txtNotes.Value = ""
    Call UpdateStockLabel ' refresh the stock indicator immediately

```

## == INSTALLATION — 5 STEPS ==

File → Save AS → Excel Macro-Enabled Workbook (\*.xlsm)

NAME IT: ERP\_Academie\_v8\_1.xlsm

MANDATORY – macros will NOT run in .xlsx format.

1. Open the file → press ALT+F11
2. In the VBAProject tree → right-click → Insert → Module
3. Rename it MAIN\_MACROS (double-click the module name)
4. Copy all code from this sheet (MODULE 1 section above)
5. Paste into the module editor

THISWORKBOOK:

In VBAProject → double-click "ThisWorkbook"  
 Paste MODULE 2 code (Workbook\_Open)

MOUVEMENTS SHEET:

In VBAProject → double-click the MOUVEMENTS sheet object  
 Paste MODULE 3 code (Worksheet\_Change)

1. ALT+F11 → Insert → UserForm
2. In Properties (F4): Name = frmDataEntry
3. Build controls per the layout diagram above (MODULE 4 section)
4. Set UserForm BackColor to white (&H00FFFFFF&)
5. For every ComboBox and TextBox: TextAlign = 3 (fmTextAlignRight) for Arabic RTL
6. Double-click each control → paste the corresponding code block from MODULE 4

TEST 1 – Try to submit with empty Bon number → system should BLOCK  
 TEST 2 – Try OUT quantity > current stock → system should BLOCK  
 TEST 3 – Select a category → Article dropdown should filter automatically  
 TEST 4 – Select ART-002 (Toner G030, stock=0) → label should show RED RUPTURE  
 TEST 5 – ALT+F8 → GenererBonReception → PDF should open from same folder  
 TEST 6 – ALT+F8 → GenererBonSortie → PDF should open from same folder (NEW v8.1)  
 TEST 7 – Check AUDIT\_LOG after any operation → entries should appear automatically

- + ARTICLES: 3 new columns added
  - Col 11: Catégorie principale (8 categories for cascading dropdown)
  - Col 12: Sous-catégorie (sub-categories for future UI hierarchy)
  - Col 13: Alias / Noms alternatifs (fixes naming discrepancy problem)
- + BON\_SORTIE sheet: A4 print template for goods EXIT (وصل خروج)
  - Matches 2023 archive document structure
  - VLOOKUP auto-fill on code entry
  - 3-zone signature block (beneficiary, storekeeper, supervisor+stamp)
- + VBA frmDataEntry: RTL-ready Arabic UserForm
  - Cascading dropdown: Catégorie → filters Article list
  - Real-time stock indicator (green/orange/red with ROP context)
  - Mandatory Bon number validation (fixes zero-traceability diagnostic finding)
  - Negative stock guard on OUT movements
  - GenererBonSortie() added for BS PDF export

#### FINE-TUNING ROADMAP (gradual):

- Phase 1 (now): Install the 5 steps above, test all 7 test cases
- Phase 2: Add Catégorie to UserForm label for display (cosmetic)
- Phase 3: Extend ARTICLES to 15 articles using real field data
- Phase 4: Map BON\_SORTIE fields to actual 2023 archive photos
- Phase 5: Add BON\_COMMANDE template (the full procurement cycle)
- Phase 6: HTML Arabic front-end interface (standalone .html file)

== ADDED v9 — GenererDA + GenererBC + DA workflow ==

```

Sub GenererDA()
    ' Export blank DA form as PDF – user prints and gives to requesting department
    Dim wsDA As Worksheet
    Set wsDA = ThisWorkbook.Sheets("DA_DEMANDE_ACHAT")
    Dim pdfPath As String
    pdfPath = ThisWorkbook.Path & "\DA_" & Format(Date, "YYYYMMDD") & "_" &
Format(Time, "HHMMSS") & ".pdf"
    wsDA.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=pdfPath,
Quality:=xlQualityStandard, OpenAfterPublish:=True
    Call JournaliserAction("PDF_DA", "Blank DA form → " & pdfPath)
    MsgBox "DA form exported. Print it and give to the requesting department." & Chr(13)
& pdfPath, vbInformation, "ERP v9"
End Sub

Sub GenererBC()
    ' Export blank BC form as PDF
    Dim wsBC As Worksheet
    Set wsBC = ThisWorkbook.Sheets("BON_COMMANDE")
    Dim pdfPath As String
    pdfPath = ThisWorkbook.Path & "\BC_" & Format(Date, "YYYYMMDD") & "_" &
Format(Time, "HHMMSS") & ".pdf"
    wsBC.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=pdfPath,
Quality:=xlQualityStandard, OpenAfterPublish:=True
    Call JournaliserAction("PDF_BC", "BC form → " & pdfPath)
    MsgBox "Bon de Commande exported." & Chr(13) & pdfPath, vbInformation, "ERP v9"
End Sub

' — DA WORKFLOW CYCLE (documentary chain) —
' Standard Algerian public procurement cycle (Dورة المستندية):
'
' [Department need]
'     ↓
' DA (Demande d'Achat) ← department fills paper form, submits to warehouse
'     ↓
' Warehouse checks stock (column H in DA form = current stock)

```



AUDIT\_LOG — Journal des Actions [Gho

Toute modification de MOUVEMENTS est

| Horodatage                             | Utilisateur Windows | Type Action   |
|----------------------------------------|---------------------|---------------|
| 31/12/2025 08:00:00                    | ADMIN               | MOUVEMENT_IN  |
| 01/02/2026 09:15:32                    | ADMIN               | MOUVEMENT_IN  |
| 05/02/2026 10:22:08                    | ADMIN               | MOUVEMENT_OUT |
| 20/02/2026 11:05:44                    | ADMIN               | MOUVEMENT_OUT |
| 09/03/2026 14:30:12                    | ADMIN               | MOUVEMENT_OUT |
| 09/03/2026 14:30:15                    | ADMIN               | PDF_EXPORT    |
| — Entrées suivantes générées par VBA — |                     |               |

✎ VBA écrit automatiquement à partir de la ligne 11.

| st Logger   Écrit par VBA   Ne pas modifier manuellement]                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| consignée automatiquement ici par la macro JournaliserAction().                    |               |
| Détails                                                                            | Session Excel |
| ART-001   Qté: 405   Réf: SI-2025                                                  | Excel_v8      |
| ART-002   Qté: 5   Réf: BR-001                                                     | Excel_v8      |
| ART-002   Qté: 2   Réf: BS-F1-001                                                  | Excel_v8      |
| ART-002   Qté: 3   Réf: BS-F1-005   !! Rupture G030                                | Excel_v8      |
| ART-001   Qté: 10   Réf: BS-M1-005   Dernier mouvement                             | Excel_v8      |
| Bon de Réception BR-001 → C:\Dropbox\BR_BR-001_20260209.pdf                        | Excel_v8      |
|                                                                                    |               |
| .. NE PAS supprimer ce journal. Il constitue la traçabilité légale des opérations. |               |

IRECTION DE L'EDUCATION EL BAYADH / ?????? ??????? ?????? ???;  
FICHE DE MOUVEMENT / ????? ??? ? ???????

ID Tag  
Date  
Code  
Désignation  
Type  
Quantité  
Ref Doc



[QR CODE]

ERP ACADÉMIE — TABLEAU DE BORD STOCK / 0000 0000 0000000

000000 00000000 — 000000 000000 | Magasin Mdidriya Tarbiya El Bayadh

[ Résumé KPI — calcul en cours... ]

| Code Article | Désignation | Stock Actuel | Stock Sécurité | Point Commande (ROP) | Wilson Q* | Statut  | Action Requête | Valeur Stock (DZD) |
|--------------|-------------|--------------|----------------|----------------------|-----------|---------|----------------|--------------------|
| Code Articl  | Désignatio  | 0            | 200            | 207                  | N/D       | RUPTURE | Commande       | 0                  |